Populacijski modeli

Model epidemije, laserja in Lotka–Volterra

Jakob Jerič, 28252025
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

28. oktober 2025

Naloga

1. **Model epidemije:** populacijo razdelimo v tri razrede: (D) zdravi in dovzetni, (B) bolni in kliconosni, (I) imuni: nedovzetni in nekliconosni. Bolezen se širi s stiki med zdravimi in bolnimi. Bolnik preide s konstantno verjetnostjo med imune (ozdravi ali umre).

$$\dot{D} = -\alpha DB, \quad \dot{B} = +\alpha DB - \beta B, \quad \dot{I} = \beta B$$

   V epidemiji nas zanima njen vrh (maksimalno trenutno število obolelih), čas nastopa maksimuma in celotno število obolelih. S cepljenjem lahko vnaprej preselimo določen del populacije med imune. Kako vpliva delež cepljenih na parametre epidemije?

   Kako se spremeni potek epidemije, če obolele razdeliš na več stadijev okužbe? Poskusiš lahko s 3 stadiji: najprej so okuženi, a ne širijo epidemije (inkubacijska doba), potem so močno kužni, potem pa so v izolaciji in jim kužnost pade.

2. Preuči standardni deterministični model zajci–lisice (model Lotka–Volterra) v obliki

$$\dot{Z} = \alpha Z - \beta ZL, \quad \dot{L} = -\gamma L + \delta ZL.$$

   - Nariši in preišči fazni diagram (brezdimenzijska oblika, zastojne točke, stabilnost ...).
   - Oglej si obhodne dobe v odvisnosti od začetnega stanja. Zadošča, da preiščeš stanja, v katerih ima ena komponenta ravnovesno vrednost.

3. Analiziraj fazni portret za populacijski model laserja s konstantnim črpanjem:

$$\dot{f} = -\alpha f + B_1 af, \quad \dot{a} = -\beta a - B_2 af + R.$$

   Določi ravnovesno stanje v odvisnosti od moči črpanja. Kako se s tem parametrom spreminjata frekvenca in karakteristični čas relaksacijskih oscilacij?

Uvod

Populacijska dinamika opisuje, kako se sčasoma spreminja število posameznikov v različnih skupinah znotraj nekega sistema — bodisi gre za biološke populacije, kemične reakcije ali širjenje nalezljivih bolezni. Ena izmed najučinkovitejših metod za opis takšnih procesov so diferencialne enačbe, s katerimi lahko kvantitativno opišemo hitrosti sprememb posameznih komponent v času.

Z ustrezno izbiro parametrov in začetnih pogojev lahko s temi enačbami napovemo dolgoročno obnašanje sistema: ali se populacija stabilizira, izumre, ali pa pride do periodičnih oscilacij. Tak pristop je univerzalen in se pojavlja v številnih področjih fizike, biologije in kemije. V tem poročilu bomo s pomočjo diferencialnih enačb obravnavali tri klasične primere populacijskih modelov: širjenje epidemije, interakcijo plena in plenilca (model Lotka–Volterra) ter populacijski model laserja.

Model epidemije

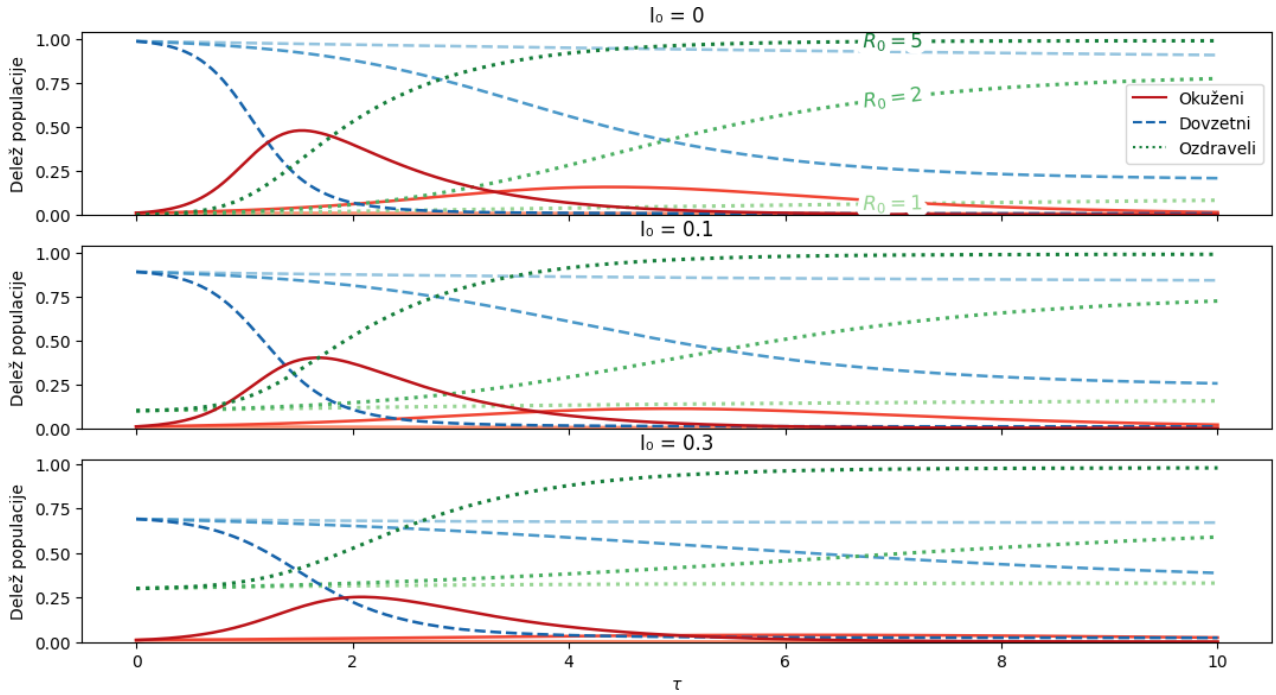
Epidemijo lahko modeliramo z razdelitvijo populacije na tri skupine: dovzetne (D), bolne (B) in imune (I). Diferencialne enačbe, ki opisujejo časovni razvoj teh skupin, so podane z naslednjimi enačbami:

$$\dot{D} = -\alpha DB, \quad \dot{B} = +\alpha DB - \beta B, \quad \dot{I} = \beta B.$$

Opazimo, da ima β enote [1/(čas)]. Da bi enačbe prepisali v brezdimenzijsko obliko, lahko uvedemo brezdimenzijski čas $\tau = t/\tau_a$, kjer je $\tau_a = 1/\beta$ značilen čas okrevanja. Če zgornje enačbe delimo z β, dobimo:

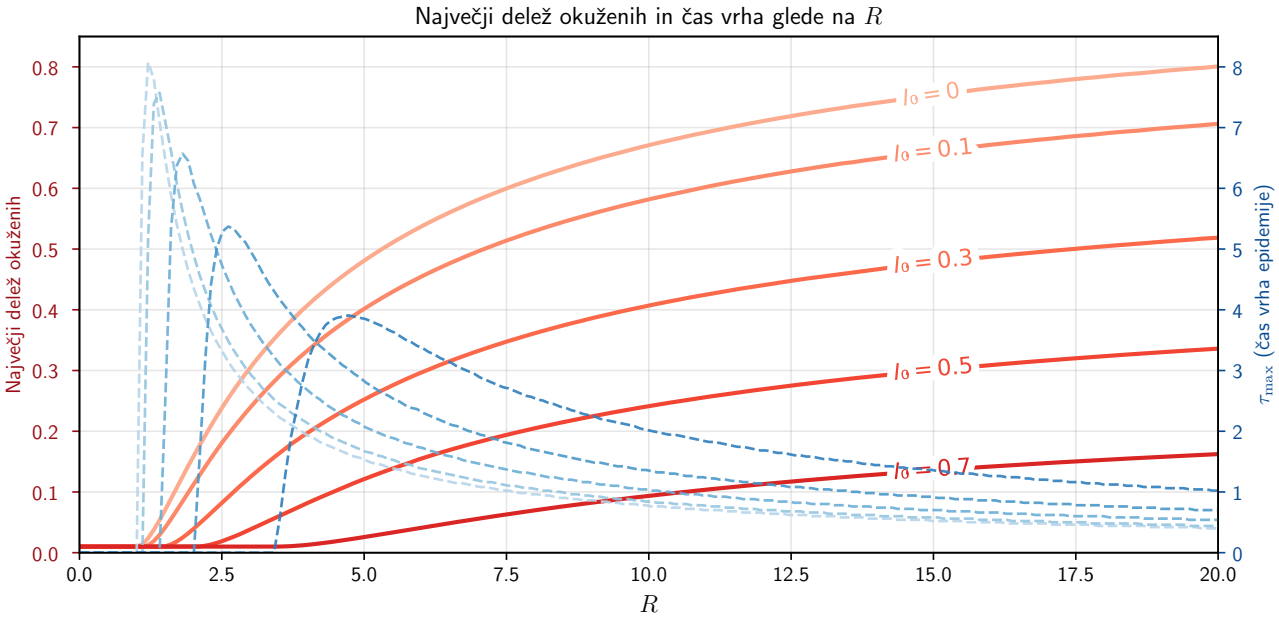
$$
\begin{aligned}
\frac{dD}{d\tau} &= -R_0 DB, \\
\frac{dB}{d\tau} &= +R_0 DB - B, \\
\frac{dI}{d\tau} &= B.
\end{aligned}
$$

kjer je $R_0 = \alpha/\beta$ osnovno reprodukcijsko število. To število nam pove, koliko novih okužb v povprečju povzroči en bolnik v populaciji, kjer so vsi posamezniki dovzetni za okužbo. Če je $R_0 > 1$, se bo epidemija širila, medtem ko bo za $R_0 < 1$ epidemija izginila. Ena najbolj nalezljivih bolezni so naprimer ošpice, ki imajo R_0 med 12 in 18, slavni Covid-19 pa ima R_0 med 1,4 in 5,7. Poleg same vrste bolezni pa je potek epidemije odvisen tudi od začetnih pogojev. Običajno je delež okuženih ob času $t = 0$ zelo majhen, tako da parametra $B(0) = B_0 = 0.01$ ne bomo spreminjali. Se pa lahko populacija na epidemijo pripravi tako, da pred začetkom cepi določen delež populacije, ki tako postane imun. Graf na Sliki 1 za 3 različne bolezni ($R_0 = 1, 2$ in 5) prikazuje časovni potek epidemije za različne začetne deleže imunih posameznikov ($I_0 = 0, 0.1$ in 0.3).



Slika 1: Časovni potek epidemije za $R_0 = \{1, 2, 5\}$ in začetne deleže imunih $I_0 = \{0, 0.1, 0.3\}$. Večji delež cepljenih zniža in zamakne vrh epidemije.

Opazimo, da se z večjim deležem cepljenih vrh epidemije (maksimalno število obolelih) zmanjša in da se vrh pojavi kasneje. Na spodnjem grafu (Slika 2) je prikazana odvisnost vrha epidemije in čas nastopa vrha od Reproducijskega števila R_0 za različne začetne deleže imunih posameznikov.

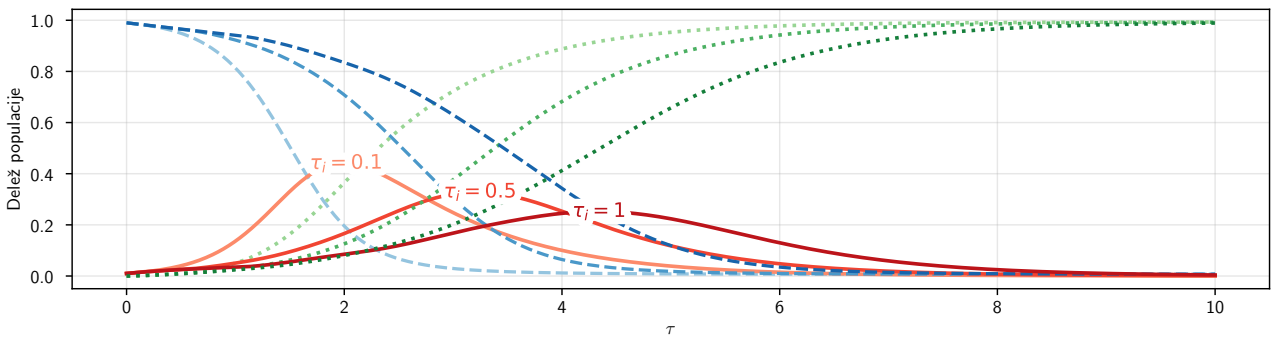


Slika 2: Vrh epidemije in čas do vrha v odvisnosti od R_0 za različne začetne deleže imunih I_0. Višji R_0 poveča vrh in ga pospeši, cepljenje učinek blaži.

Model epidemije pa lahko še nadgradimo. Dodamo lahko inkubacijsko dobo τ_i, v kateri so okuženi, a ne širijo bolezni. Tako enačbe, ki opisujejo epidemijo postanejo:

$$\begin{aligned}\frac{dD}{d\tau} &= -R_0 D(t) B(t-\tau_i),\\ \frac{dB}{d\tau} &= +R_0 D(t) B(t-\tau_i) - B(t),\\ \frac{dI}{d\tau} &= B(t).\end{aligned}$$

Spodnji graf prikazuje potek epidemije za različne vrednosti inkubacijske dobe $\tau_i = 0.1, 0.5$ in 1. Reproducijsko število za spodnji graf je vzeto $R_0 = 5$, barve pa označujejo enake skupine kot na Sliki 1.



Slika 3: Vpliv inkubacijske dobe τ_i na potek epidemije pri $R_0 = 5$. Daljša inkubacijska doba zniža in zamakne vrh epidemije.

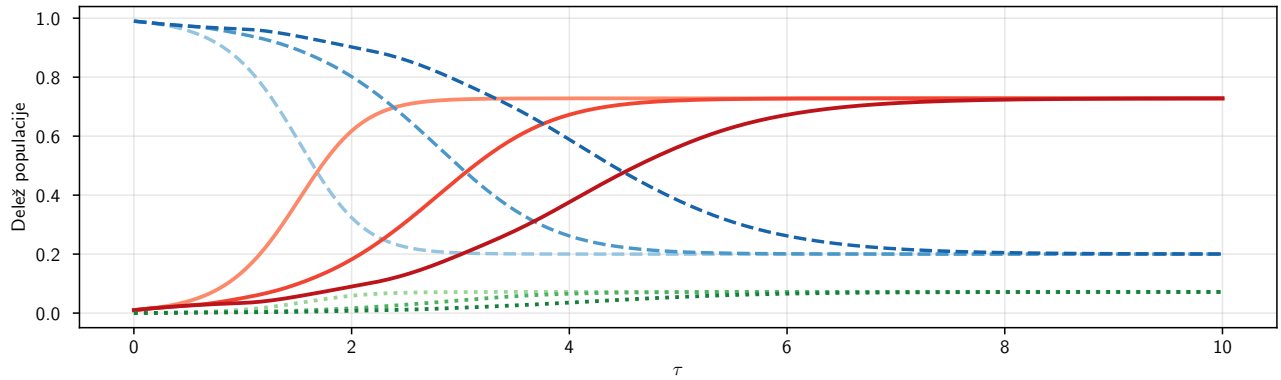
Opazimo, da nam daljša inkubacijska doba, podobno kot večja stopnja začetne cepljenosti, zmanjša vrh epidemije in ga prestavi na kasnejši čas.

Seveda pa imuni ne ostanejo imuni za vedno. Po določenem času τ_a imuniteta popusti in posame-

zniki spet postanejo dovzetni. S tem v mislih lahko enačbe epidemije še dodatno prilagodimo:

$$\begin{aligned}\frac{dD}{d\tau} &= -R_0 D(t)B(t-\tau_i) + cB(t-\tau_a),\\ \frac{dB}{d\tau} &= +R_0 D(t)B(t-\tau_i) - B(t),\\ \frac{dI}{d\tau} &= B(t) - cB(t-\tau_a).\end{aligned}$$

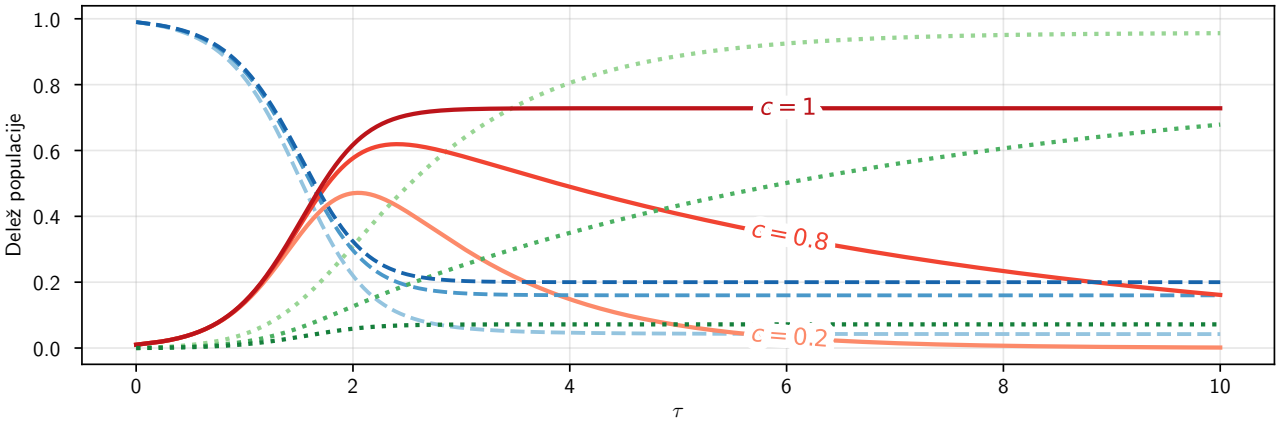
Faktor c lahko obravnavamo kot verjetnost, da posameznik izgubi imuniteto po času τ_a. Spodnji graf za enake vrednosti kot na Sliki 3 prikazuje potek epidemije za majhen $\tau_a = 0.1$ in $c = 1$.



Slika 4: Popuščanje imunosti ($\tau_a = 0.1$, $c = 1$) vodi v stacionarno stanje z neničelnim deležem okuženih.

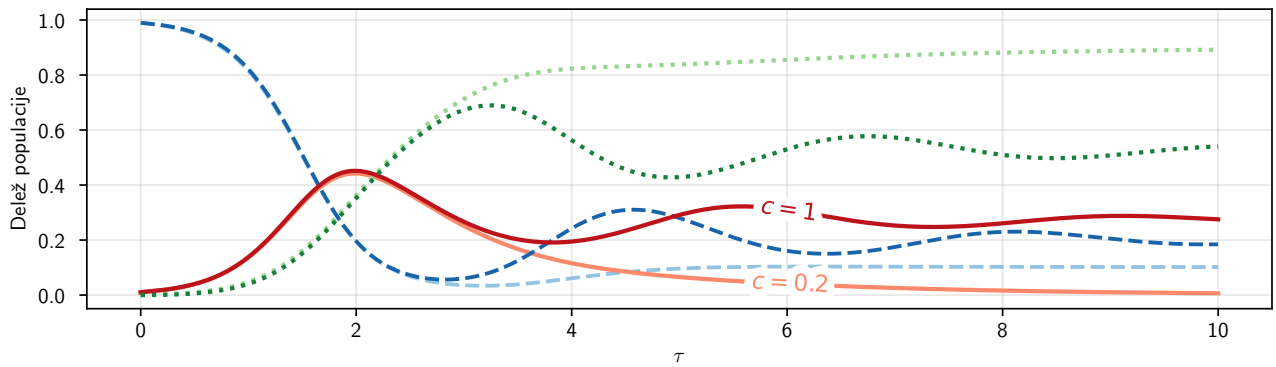
Opazimo, da dobimo za vse tri vrednosti inkubacijske dobe enaka štacionarna stanja", kjer je delež okuženih, imunih in dovzetnih konstanten skozi čas.

V nadaljevanju fiksiranjo inkubacijsko dobo na $\tau_i = 0.1$ in preučimo vpliv časa popuščanja imunosti τ_a in faktorja c na potek epidemije. Pri enakem majhnem času popuščanja imunosti $\tau_a = 0.1$ kot na Sliki 4 za vsak $c < 1$ dobimo konec epidemije. S tem mislim da po dovolj dolgem času število okuženih pade na nič, čeprav je v populaciji še vedno nekaj dovzetnih posameznikov. Za različne vrednosti c je prikazan spodnji graf.



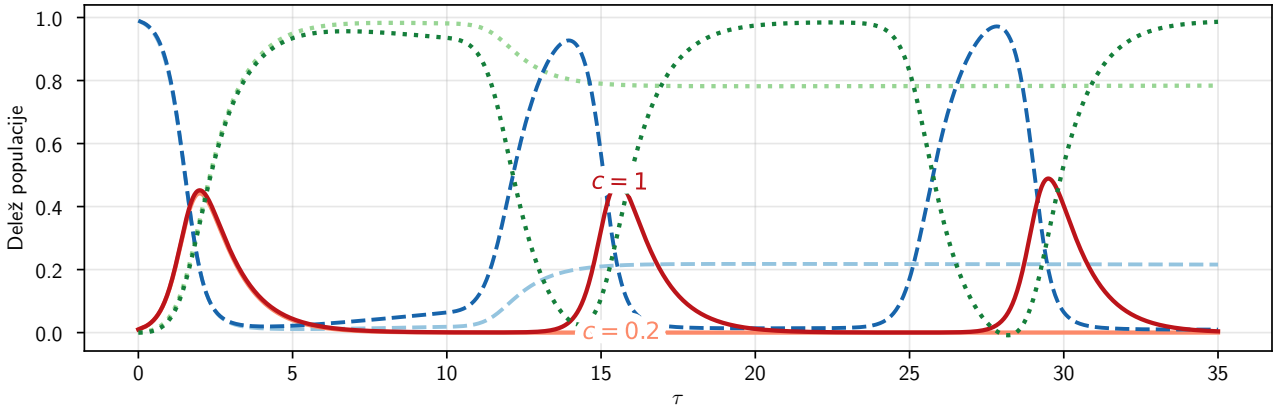
Slika 5: Za $\tau_a = 0.1$ in $c < 1$ epidemija po prehodu izzveni, saj delež okuženih po dovolj dolgem času pade na nič.

Če povečujemo čas popuščanja imunosti na τ_a, se stacionarni delež okuženih znižuje, pred tem pa dobimo nekakšno relaksacijsko oscilacijo okoli stacionarnega stanja. Spodnji graf prikazuje potek epidemije za $\tau_a = 2$:



Slika 6: Pri $\tau_a = 2$ se pojavi relaksacijsko približevanje k nižjemu stacionarnemu deležu okuženih.

Seveda se je smiselno vprašati, kaj dobimo, če imunost popusti šele "po koncu epidemije". Tako lahko nastavimo $\tau_a >> 1$. Spodnji graf prikazuje potek epidemije za $\tau_a = 10$:



Slika 7: Pri $\tau_a = 10$ nastajajo sezonski valovi: ponavljajoči izbruhi epidemije po popuščanju imunosti.

Na grafu lahko opazimo sezone. Znotraj ene sezone epidemija poteka praktično enako, kot v našem prvotnem modelu brez popuščanja imunosti. Ko pa imunost popusti (v našem primeru po času $\tau_a = 10$), se začne nova sezona epidemije, ki je podobna prejšnji.

Model Lotka–Volterra

Model Lotka–Volterra opisuje populacijsko dinamiko lisic (L) in zajcev (Z) z naslednjimi enačbami:

$$\dot{Z} = \alpha Z - \beta ZL, \quad \dot{L} = -\gamma L + \delta ZL.$$

Za lažjo analizo lahko vpeljemo nove spremenljivke $l = \frac{\beta}{\alpha}L$ in $z = \frac{\delta}{\gamma}Z$ ter brezdimenzijski čas $\tau = t\sqrt{\alpha\gamma}$. S tem dobimo enačbe:

$$\dot{z} = \alpha z(1 - l), \quad \dot{l} = \gamma l(z - 1).$$

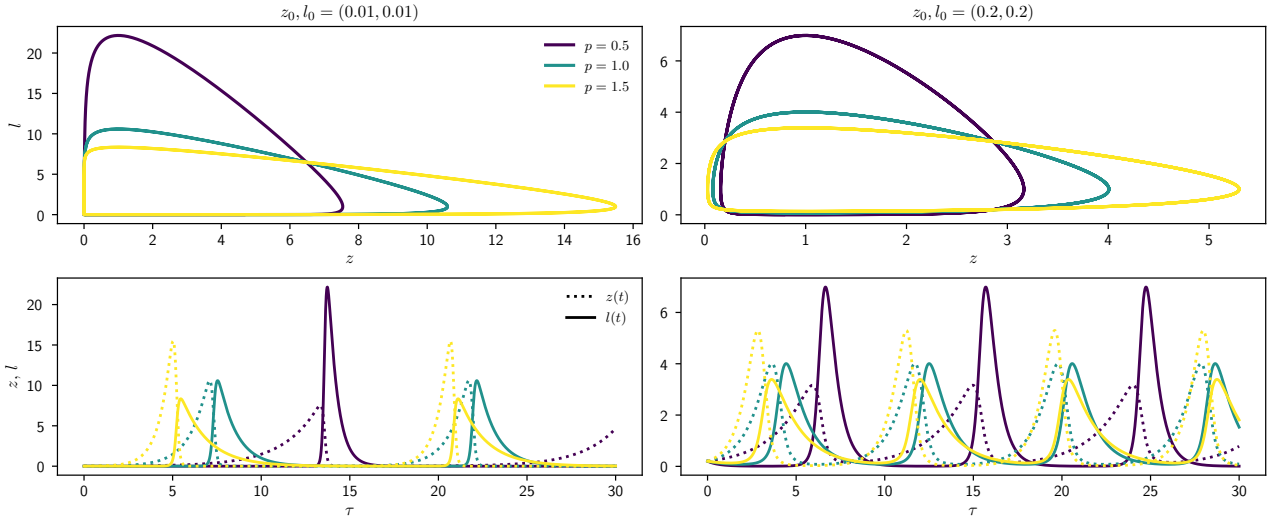
Obe enačbi lahko delimo z $\sqrt{\alpha\gamma}$, vpeljemo parameter $p = \sqrt{\frac{\alpha}{\gamma}}$ in brezdimenzijski čas $\tau = t\sqrt{\frac{\alpha}{\gamma}}$. Tako dobimo:

$$\frac{dz}{d\tau} = pz(1 - l),$$
$$\frac{dl}{d\tau} = \frac{l}{p}(z - 1).$$

Večji kot je parameter p bolj je okolje pisano na kožo zajcem in manj primerno za lisice. Hitro opazimo, da v bližini točke $(z, l) = (0, 0)$, kjer lahko pišemo

$$\dot{z} \approx pz, \quad \dot{l} \approx -\frac{l}{p},$$

dobimo eksponentno rast zajcev in eksponentno umiranje lisic. Na sliki 8 so za različne vrednosti parametra p prikazani fazni diagrami za začetne pogoje $(z_0, l_0) \approx (0, 0)$. Pod njim je na Sliki 8 prikazan tudi časovni potek $p(\tau)$ in $l(\tau)$ za enake začetne pogoje in enake vrednosti parametra p. T lahko lepo vidimo eksponentno rast za $z(\tau)$ in eksponentno umiranje za $l(\tau)$ v bližini točke $(0, 0)$.



Slika 8: Fazni diagram modela Lotka–Volterra v bližini $(z, l) \approx (0, 0)$ in časovni potek. Vidna je eksponentna rast plena ter upad plenilcev.

Zanimivo je tudi preučiti fazni portret okoli ravnovesne točke $(z, l) = (1, 1)$. Če postavimo

$$z \to z + 1, \quad l \to l + 1,$$

lahko pišemo

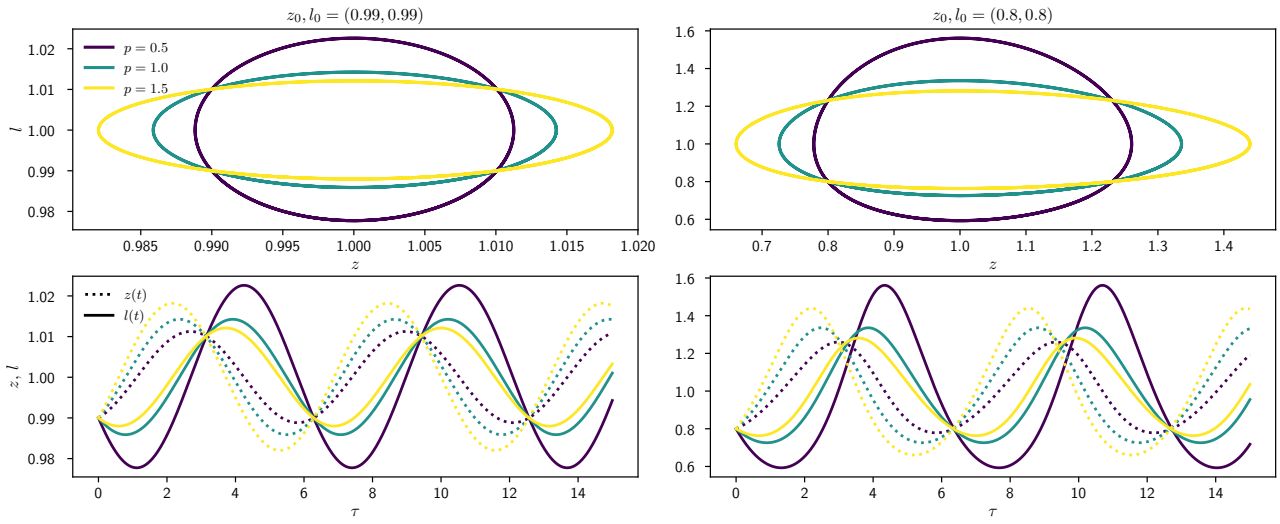
$$\dot{z} = -pl(z + 1) \approx -pl, \quad \dot{l} = \frac{z}{p}(l + 1) \approx \frac{z}{p}.$$

Če obe enačbi še enkrat odvajamo, dobimo

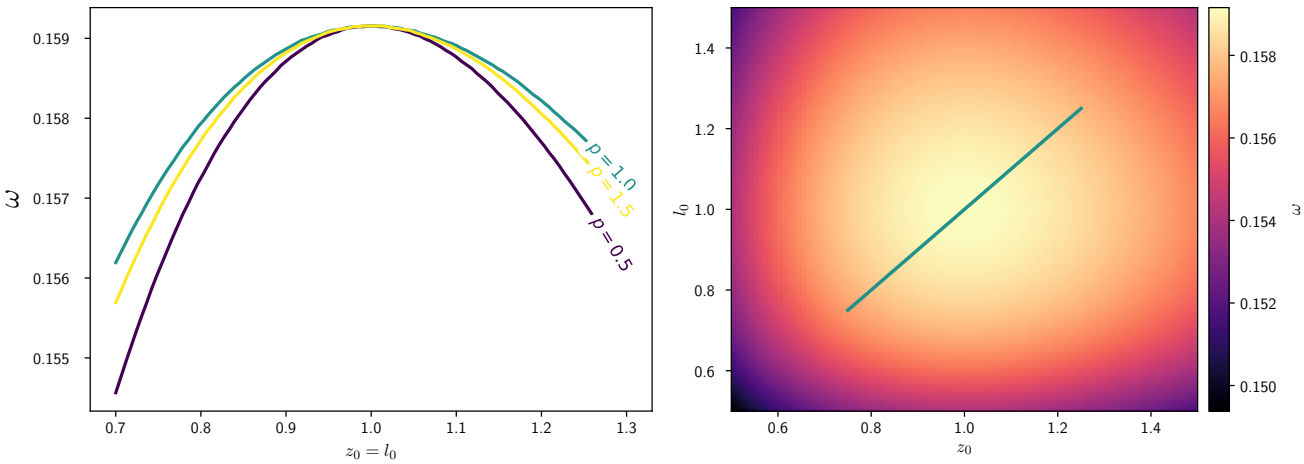
$$\ddot{z} = -z, \quad \ddot{l} = -l.$$

Hitro prepoznamo, da gre za harmonično nihanje okoli ravnovesne točke $(1, 1)$. To se lepo opazi tudi grafu na naslednji strani (Slika 9), kjer so prikazani fazni diagrami za začetne pogoje v bližini ravnovesne točke in časovni potek $p(\tau)$ in $l(\tau)$ za enake začetne pogoje.

Zanimivo se zdi tudi proučiti kako je frekvenca nihanja odvisna od začetnih pogojev. Že iz grafov lahko opazimo, da je frekvenca višja, če smo bliže ravnovesni točki. Za različne vrednosti p, pa je frekvenčna odvisnost za različne $z_0 = l_0$ v bližini ravnovesne točke $(1, 1)$ prikazana na Sliki 10 levo. Na desni strani pa za $p = 1$ in za vse možne (z_0, l_0) v bližini ravnovesne točke prikazana frekvenčna odvisnost. Zelena črta na desnem grafu ustreza $z_0 = l_0$ - torej zeleni črti na levem grafu. Opazimo, da je resnično najvišja frekvenca nihanja ravno v točki $(1, 1)$ (čeprav je tam ravnovesje in tako nihanja sploh ni).



Slika 9: Dinamika okoli ravnovesne točke $(1, 1)$: približno harmonična nihanja populacij $z(\tau)$ in $l(\tau)$.



Slika 10: Frekvenca nihanja v odvisnosti od začetnih stanj. Najvišja je v bližini $(1, 1)$, odvisna pa je tudi od parametra p.

Populacijski model laserja

Model laserja s konstantnim črpanjem, kjer vzbujamo dvonivojski sistem lahko opišemo z enačbami:

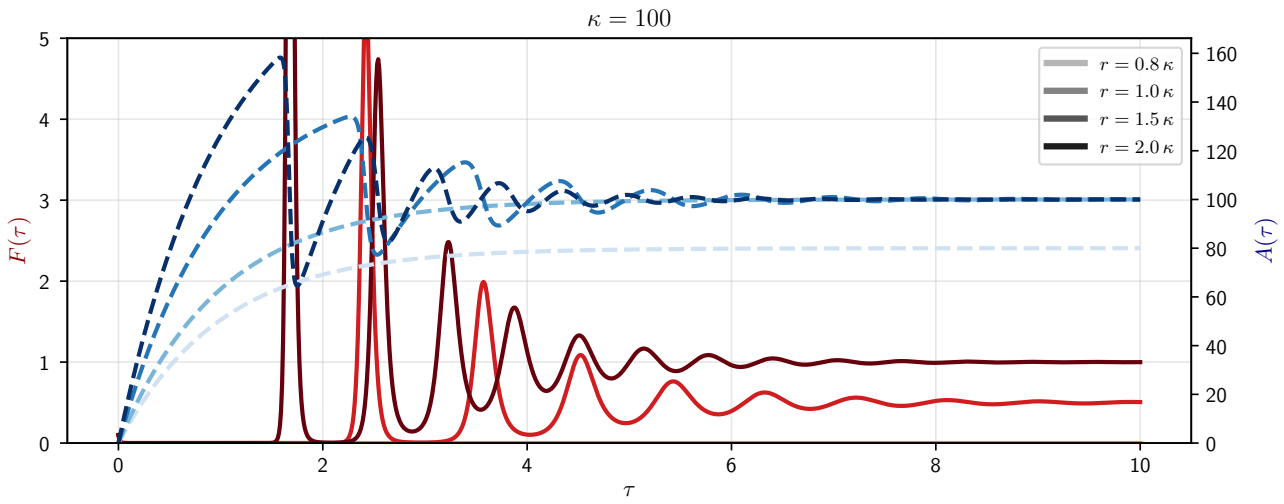
$$\dot{f} = -\alpha f + B_1 a f, \quad \dot{a} = -\beta a - B_2 a f + R,$$

kjer je f gostota fotonov v resonatorju, a presežek atomov v vzbujenem stanju, R moč črpanja, α in β opisujeta izgube fotonov ter relaksacijo presežka vzbujenih atomov, B_1 in B_2 pa sta Einsteinova koeficienta spodbujene emisije, ki določata ojačitev svetlobe in praznjenje presežka vzbujenih atomov. Če vse skupaj delimo z β, ki določa značilni čas, v katerem atomi iz vzbujenega stanja preidejo v osnovno, ter postavimo $B_1 = B_2 = 1$, dobimo brezdimenzijsko obliko enačb:

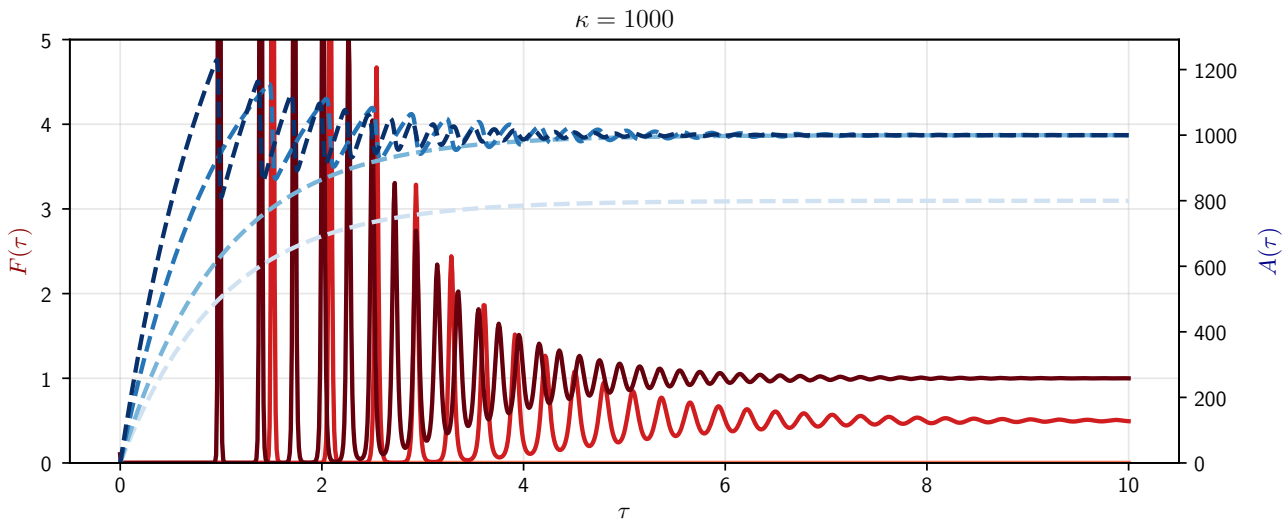
$$\frac{dF}{d\tau} = -\kappa F + AF,$$
$$\frac{dA}{d\tau} = -A - AF + r,$$

kjer je $\kappa = \frac{\alpha}{\beta}$ in $r = \frac{R}{\beta}$. Parameter κ nam pove, kako hitro izgubljamo fotone iz resonatorja v primerjavi s časom relaksacije presežka vzbujenih atomov — njegova vrednost je torej odvisna od vrste laserja —

medtem ko r predstavlja brezdimenzijsko moč črpanja. Tipične vrednosti za κ znašajo od 10 pa vse do 10^5. Spodnja grafa prikazujeta časovni potek $F(\tau)$ in $A(\tau)$ za $\kappa = 100$ in $\kappa = 1000$ ter za različne vrednosti moči črpanja r.



Slika 11: Časovni potek $F(\tau)$ in $A(\tau)$ za $\kappa = 100$ in različne moči črpanja r. Za $r > \kappa$ se pojavi ojačitev svetlobe in relaksacijske oscilacije.



Slika 12: Časovni potek $F(\tau)$ in $A(\tau)$ za $\kappa = 1000$. Večja κ povzroči večjo frekvenco oscilacij.

Hitro opazimo, da je za delovanje laserja potrebo črpanje $r > \kappa$. Opazimo tudi, da je razmerje med A in F v stacionarnem stanju približno κ., kar se zdi logično - če fotone izgubljamo 100-krat hitreje, kot atomi padajo iz vzbujenega v osnovno stanje, potrebujemo približno 100-krat več vzbujenih atomov kot želimo fotonov. Da bi natančneje določili stacionarno stanje A^* in F^*, postavimo odvoda zgornjih enačb enaka nič:

$$0 = -\kappa F^* + A^* F^*, \qquad 0 = -A^* - A^* F^* + r.$$

Iz prve enačbe sledi $F^*(A^* - \kappa) = 0$, torej sta možni dve rešitvi:

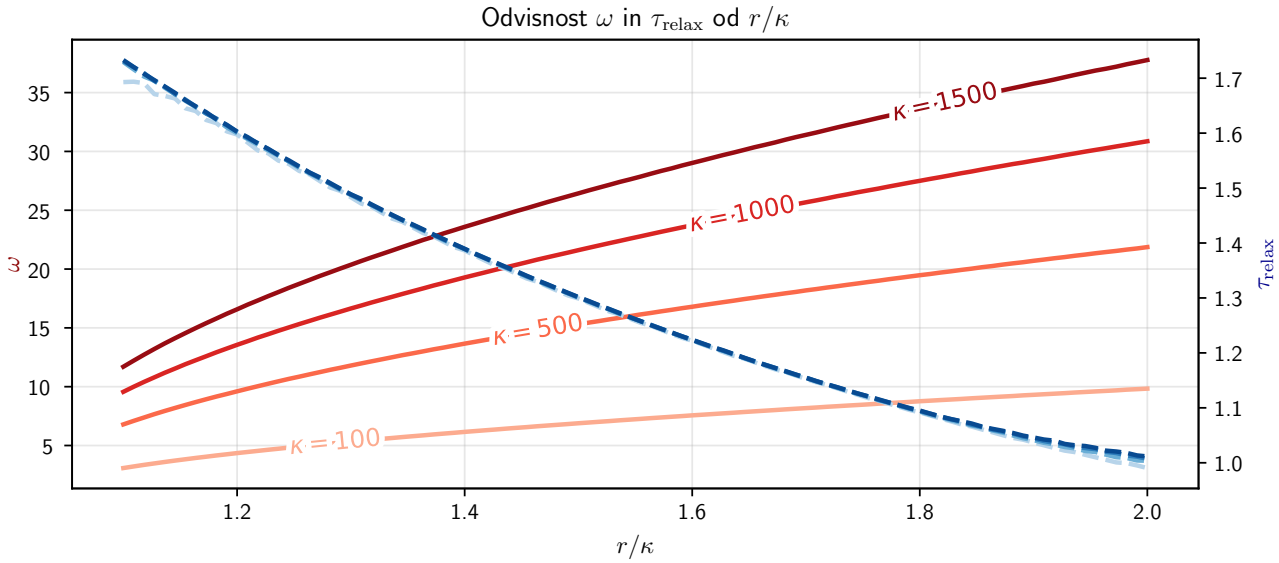
$$F^* = 0 \quad \text{ali} \quad A^* = \kappa.$$

Za $F^* = 0$ dobimo iz druge enačbe $A^* = r$, za $A^* = \kappa$ pa $F^* = \frac{r}{\kappa} - 1$. Stacionarni rešitvi sta torej

$$(A^*, F^*) = (r, 0), \qquad (A^*, F^*) = \left(\kappa, \frac{r}{\kappa} - 1\right),$$

druga rešitev pa obstaja le za $r \geq \kappa$, kar - kot smo ugotovili že iz grafov - določa prag delovanja laserja.

Zanimivo je tudi opažanje, da imamo pri večji vrednosti κ hitrejše relaksacijske oscilacije. To lahko razumemo tako, da večje κ pomeni hitrejše izgube fotonov iz resonatorja v primerjavi s časom relaksacije presežka vzbujenih atomov, ki definira naš brezdimenzijski čas τ. Za različne vrednosti κ je na Sliki 13 prikazana frekvenčna odvisnost od moči črpanja r in relaksacijski čas τ_{relax} - to je čas, ki ga sistem potrebuje, da se od prvega pulza približa stacionarnemu stanju.



Slika 13: Frekvenca oscilacij in relaksacijski čas τ_{relax} v odvisnosti od moči črpanja r za različne κ. Frekvenca narašča z r, relaksacijski čas pa se z večjim r krajša.

Opazimo, da je za večje κ frekvenca resnično večja in z večanjem r narašča. Zanimivo pa je za vse vrednosti κ relaksacijski čas enak in z večanjem r pada. Manjša odstopanja za majhne κ in majhne r so najverjetneje posledica tega, da smo imeli v teh primerih na voljo manj vrhov, na katere smo lahko prilagodili eksponentno padajočo funkcijo za določitev relaksacijskega časa.